

📖 8주차 강의안

나만의 위치 안내 서비스 만들기

웹앱 제작 → GitHub 기록 → Cloud Run 배포 → 카카오맵 적용까지 초보자 실습

🎯 오늘 수업의 한 줄 목표

“내가 만든 웹앱을 인터넷에 공개하고, 그 안에 카카오맵을 넣어 나만의 위치 안내 서비스를 만든다.”

오늘 만드는 것

내 가게, 강의장, 모임 장소, 여행 장소를 안내할 수 있는 지도 웹앱입니다.

실생활 효과

“여기로 오세요”를 말로 설명하지 않고, 내가 만든 링크 하나로 장소를 안내할 수 있습니다.

오늘 배우는 핵심

GitHub, Cloud Run, 공개 URL, 카카오맵 API가 어떤 순서로 연결되는지 배웁니다.

수업 철학

카카오맵을 배우는 수업이 아니라, AI로 귀찮은 안내 업무를 줄이는 수업입니다.

💡 오늘의 핵심: “내 PC 안에서만 보이는 앱”을 “다른 사람도 접속할 수 있는 실제 서비스”로 바꾸는 경험입니다.

오늘 수업 흐름: 총 3시간

시간	내용	성공 기준
0:00 ~ 0:30 이론 30분	왜 위치 안내 서비스가 필요한지, GitHub/Cloud Run/API 개념 설명	전체 흐름을 이해하면 성공
0:30 ~ 1:05 실습 35분	1단계: 지도 없는 기본 웹앱 만들기	localhost에서 기본 웹앱이 열리면 성공
1:05 ~ 1:30 실습 25분	2단계: GitHub에 소스 올리기	GitHub 저장소에 파일이 보이면 성공
1:30 ~ 2:10 실습 40분	3단계: Cloud Run으로 공개 배포하기	run.app 공개 URL이 열리면 성공
2:10 ~ 2:40 실습 30분	4단계: 카카오맵 JavaScript SDK 도메인 등록 후 지도 적용	공개 URL에서 카카오맵이 보이면 성공
2:40 ~ 3:00 실습 20분	5단계: 마커, 장소 설명, 디자인 정리	나만의 위치 안내 서비스처럼 보이면 성공

 이번 주는 **localhost에 카카오맵을 먼저 붙이지 않습니다**. 먼저 Cloud Run으로 공개 URL을 만든 뒤, 그 URL을 카카오 JavaScript SDK 도메인에 등록하고 지도를 붙입니다.

😬 왜 이 수업을 하나요?

6주차는 파일 정리로 귀찮은 파일 관리를 줄였습니다. 7주차는 OCR로 사진 속 글자를 손으로 입력하는 일을 줄였습니다. 8주차는 내가 만든 앱을 인터넷에 공개해서, 다른 사람에게 위치를 설명하는 귀찮은 일을 줄입니다.

상황 1: 모임 장소 안내

“지하철 몇 번 출구에서 나와서...”라고 길게 설명하지 않고 링크 하나로 안내합니다.

상황 2: 내 가게 안내

지도, 영업시간, 전화번호, 주차 정보를 한 페이지에 보여줄 수 있습니다.

상황 3: 행사장 안내

강의장, 주차장, 식사 장소를 한 화면에 정리할 수 있습니다.

상황 4: 여행 장소 정리

맛집, 카페, 숙소, 관광지를 버튼으로 이동하는 지도 앱으로 만들 수 있습니다.

🏆 강사 멘트

“오늘은 지도를 배우는 날이 아니라, 사람들이 헛갈리지 않게 장소를 안내하는 내 서비스를 만드는 날입니다.”

초보자에게 먼저 설명할 개념

1. localhost란?

`localhost` 는 내 컴퓨터 안에서만 보이는 임시 주소입니다. 다른 사람은 내 `localhost` 에 접속할 수 없습니다.

2. 공개 URL이란?

Cloud Run으로 배포하면 인터넷에서 접속할 수 있는 주소가 생깁니다. 예를 들면 아래와 같은 형태입니다.

<https://my-map-service-xxxxx.a.run.app>

3. GitHub란?

GitHub는 내가 만든 앱 소스 파일을 클라우드에 기록하는 곳입니다. 쉽게 말하면 개발자용 구글 드라이브이자 작업 기록장입니다.

4. Cloud Run이란?

Cloud Run은 내가 만든 앱을 인터넷에서 실행해 주는 서비스입니다. 내 컴퓨터를 계속 켜두지 않아도, 인터넷 주소로 접속할 수 있게 해줍니다.

5. 카카오맵 API란?

카카오가 만든 지도 기능을 내 앱 안에서 사용할 수 있게 해주는 연결 통로입니다.

내 PC



GitHub



Cloud Run



카카오맵

오늘의 중요 포인트

카카오맵 도메인 등록은 대표 도메인이 아니라 **JavaScript SDK 도메인**에 Cloud Run 공개 URL을 등록합니다.

✓ 수업 시작 전 준비 체크리스트

- ☐ 노트북을 가져왔다.
- ☐ 크롬 브라우저가 설치되어 있다.
- ☐ VS Code가 설치되어 있다.
- ☐ Node.js가 설치되어 있다.
- ☐ Antigravity 또는 AI 코딩 도구에 로그인되어 있다.
- ☐ GitHub 계정에 로그인할 수 있다.
- ☐ Google Cloud 계정에 로그인할 수 있다.
- ☐ 카카오 계정에 로그인할 수 있다.
- ☐ 바탕화면에 [AI_위치안내_8주차](#) 폴더를 만들었다.

✦ 오늘 사용할 예시 장소

기본 실습 장소

서울시청

확장 장소

강남역, 홍대입구역

개인 적용

내 가게, 회사, 강의장, 모임 장소

💡 장소 좌표를 모르면 실습에서는 서울시청 좌표를 사용합니다. 오늘은 정확한 지도 서비스보다 “배포 후 카카오맵을 연결하는 흐름”을 배우는 것이 우선입니다.

이론 30분 진행안

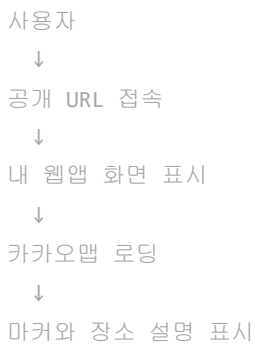
이론 1: 위치 안내는 왜 귀찮은가?

- 카톡으로 주소를 보내도 상대방이 다시 검색해야 합니다.
- 주차장, 입구, 영업시간, 전화번호를 따로 설명해야 합니다.
- 행사장이나 모임 장소는 여러 장소를 한 번에 안내해야 할 때가 많습니다.

질문 예시

“여러분은 누군가에게 장소를 안내할 때 주소, 지도, 주차장, 전화번호를 따로따로 보낸 경험이 있나요?”

이론 2: 오늘 만드는 앱의 구조



이론 3: 왜 GitHub를 먼저 쓰는가?

Cloud Run은 내 컴퓨터 폴더를 바로 보는 것이 아니라, GitHub에 올린 소스를 가져와서 인터넷에 배포할 수 있습니다.

이론 4: 왜 Cloud Run을 먼저 배포하는가?

카카오맵은 지도 사용을 허용할 도메인을 등록해야 합니다. 그래서 먼저 Cloud Run으로 공개 URL을 만들고, 그 URL을 카카오에 등록합니다.

이론 시간 성공 기준

학생들이 “웹앱 → GitHub → Cloud Run → 카카오맵” 순서를 말로 설명할 수 있으면 성공입니다.



실습 1단계: 기본 웹앱 만들기

1 프로젝트 폴더 열기

1. 바탕화면에 **AI_위치안내_8주차** 폴더를 만듭니다.
2. VS Code를 실행합니다.
3. **파일** → **폴더 열기**로 해당 폴더를 엽니다.

⚠ 초보자가 많이 하는 실수

파일 하나를 여는 것이 아니라 **폴더 전체**를 열어야 합니다.

2 AI에게 기본 웹앱 요청하기

나는 초보자입니다.

바탕화면에 **AI_위치안내_8주차** 라는 폴더를 만들었습니다.

Node.js와 Express를 사용해서

'나만의 위치 안내 서비스'라는 제목이 보이는

아주 간단한 웹앱을 만들어 주세요.

조건:

1. 초보자도 실행할 수 있게 필요한 파일을 모두 만들어 주세요.
2. 실행 명령어를 알려 주세요.
3. 브라우저 주소는 <http://localhost:3000> 으로 접속하게 해 주세요.
4. 첫 단계에서는 카카오맵을 넣지 마세요.
5. 화면에는 제목, 설명 문구, '지도는 배포 후 연결합니다'라는 안내 문구를 보여 주세요.
6. 디자인은 단순하고 글자는 크게 해 주세요.

실행하기

```
npm install
```

```
npm start
```

만약 **npm start** 가 안 되면 아래 명령어를 시도합니다.

```
node server.js
```

✅ 1단계 성공 기준

<http://localhost:3000> 에서 "나만의 위치 안내 서비스" 화면이 보이면 성공입니다.

🧑 실습 2단계: GitHub에 소스 올리기

이제 내 컴퓨터에 있는 앱 소스를 GitHub에 올립니다. 오늘은 GitHub를 깊게 배우는 것이 아니라, Cloud Run 배포를 위한 준비 단계로 사용합니다.

1. GitHub 저장소 만들기

1. GitHub에 로그인합니다.
2. 오른쪽 위 + 버튼을 누릅니다.
3. **New repository**를 클릭합니다.
4. Repository name에 `ai-location-guide-week8` 를 입력합니다.
5. 처음에는 **Private**을 추천합니다.
6. **Create repository**를 클릭합니다.

2. AI에게 GitHub 업로드 도움 요청

현재 프로젝트를 GitHub에 처음 올리고 싶습니다.

초보자도 따라할 수 있게

VS Code 터미널에서 입력할 Git 명령어를
순서대로 알려 주세요.

저장소 주소는 아래 주소를 사용할 예정입니다.

<https://github.com/본인아이디/ai-location-guide-week8.git>

3. 터미널 명령어

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "8주차 위치 안내 서비스 첫 업로드"
```

```
git branch -M main
```

```
git remote add origin https://github.com/본인아이디/ai-location-guide-week8.git
```

```
git push -u origin main
```

✅ 2단계 성공 기준

GitHub 저장소에서 `package.json` , `server.js` , `public` 폴더 등이 보이면 성공입니다.

🚫 GitHub에 올리면 안 되는 것
API 키, 비밀번호, 개인정보, 결제 정보가 들어간 파일은 GitHub에 올리면 안 됩니다.

☁ 실습 3단계: Cloud Run으로 공개 배포하기

이제 GitHub에 올린 앱을 Cloud Run으로 배포합니다. 배포가 성공하면 다른 사람도 접속할 수 있는 공개 URL이 생깁니다.

AI에게 Cloud Run 배포 요청하기

현재 Node.js Express 웹앱을 GitHub에 올려두었습니다.

이 프로젝트를 Google Cloud Run으로 배포하고 싶습니다.
초보자도 따라할 수 있게
Cloud Run에서 어떤 버튼을 눌러야 하는지
순서대로 안내해 주세요.

목표:

1. GitHub 저장소를 연결합니다.
2. Cloud Run 서비스를 만듭니다.
3. 배포 후 공개 URL을 확인합니다.
4. 누구나 접속 가능한 상태로 설정합니다.

Cloud Run 실습 순서

1. Google Cloud Console에 접속합니다.
2. Cloud Run 메뉴로 이동합니다.
3. 서비스 만들기 또는 **Deploy from source**를 선택합니다.
4. GitHub 저장소를 연결합니다.
5. 방금 올린 [ai-location-guide-week8](#) 저장소를 선택합니다.
6. Region은 가까운 곳을 선택합니다. 예: [asia-northeast3](#)
7. 인증은 실습용으로 **Allow unauthenticated invocations** 또는 공개 접속 허용을 선택합니다.
8. 배포 버튼을 누릅니다.

⚠ 초보자가 많이 막히는 부분

Google Cloud는 화면이 바뀌는 경우가 많습니다. 버튼 이름이 조금 달라도 핵심은 **GitHub 저장소 선택** → **Cloud Run 서비스 생성** → **공개 URL 확인**입니다.

배포 성공 후 확인할 주소

<https://ai-location-guide-week8-xxxxx.a.run.app>

✅ 3단계 성공 기준

Cloud Run 공개 URL을 크롬에서 열었을 때 내 웹앱 화면이 보이면 성공입니다.

👤 강사 멘트

“이제 여러분 앱은 내 노트북 안에만 있는 파일이 아니라, 인터넷 주소를 가진 서비스가 되었습니다.”

🔑 실습 4단계: 카카오 개발자 앱 만들기

이제 카카오맵을 연결할 준비를 합니다. 여기서 중요한 것은 **JavaScript 키**와 **JavaScript SDK 도메인**입니다.

1. 카카오 개발자 사이트에서 앱 생성

1. 카카오 개발자 사이트에 접속합니다.
2. 카카오 계정으로 로그인합니다.
3. **내 애플리케이션** 메뉴로 이동합니다.
4. **애플리케이션 추가하기**를 클릭합니다.
5. 앱 이름에 **AI 위치 안내 8주차** 를 입력합니다.
6. 저장 후 생성된 앱을 클릭합니다.

2. JavaScript 키 복사

1. 앱 설정 화면에서 **앱 키** 메뉴를 확인합니다.
2. **JavaScript 키**를 복사합니다.
3. 메모장에 잠시 붙여넣어 둡니다.

🔔 키 종류 주의

REST API 키, Admin 키가 아니라 **JavaScript 키**를 사용합니다.

3. JavaScript SDK 도메인 등록

1. 카카오 개발자 사이트에서 앱 설정으로 이동합니다.
2. **앱 키** 또는 **JavaScript 키** 관련 설정을 확인합니다.
3. **JavaScript SDK 도메인**에 Cloud Run 공개 URL을 등록합니다.

<https://ai-location-guide-week8-xxxxx.a.run.app>

⚠️ 핵심 설명

앱 생성 시 입력하는 대표 도메인이 아니라, 카카오맵 JavaScript SDK가 허용할 도메인에 Cloud Run URL을 등록해야 합니다.

✅ 4단계 성공 기준

JavaScript 키를 복사했고, JavaScript SDK 도메인에 Cloud Run URL을 등록했으면 성공입니다.

📖 실습 5단계: 카카오맵 적용하기

이제 공개된 웹앱에 카카오맵을 붙입니다. AI에게 아래 요청을 그대로 입력합니다.

현재 Node.js Express 웹앱이 있고,
Cloud Run으로 배포된 공개 URL도 있습니다.

이 웹앱에 카카오맵을 적용해 주세요.

조건:

1. 카카오맵 JavaScript SDK를 사용해 주세요.
2. JavaScript 키를 넣을 위치를 주석으로 표시해 주세요.
3. 지도 중심은 서울시청 좌표로 해 주세요.
4. 지도 크기는 화면에서 크게 보이게 해 주세요.
5. 지도 위에 마커를 하나 표시해 주세요.
6. 마커를 클릭하면 '오늘의 위치 안내 장소'라는 정보창이 뜨게 해 주세요.
7. 초보자가 이해할 수 있도록 코드에 주석을 달아 주세요.
8. 기존 웹앱 제목과 설명은 유지해 주세요.

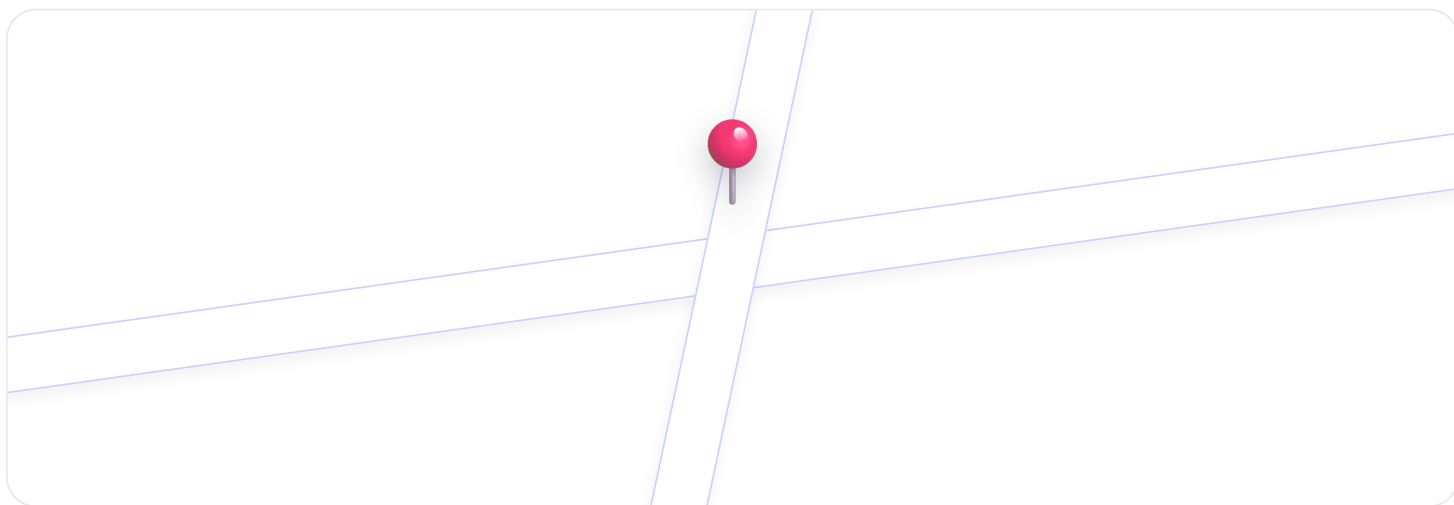
수정 후 다시 GitHub에 올리기

```
git add .
```

```
git commit -m "카카오맵 적용"
```

```
git push
```

GitHub에 새 코드가 올라가면 Cloud Run이 자동으로 다시 배포되거나, 필요하면 Cloud Run에서 다시 배포를 실행합니다.



✅ 5단계 성공 기준

Cloud Run 공개 URL에서 카카오맵과 마커가 보이면 성공입니다.

🚨 지도가 안 뜰 때 가장 먼저 확인할 것

JavaScript 키가 맞는지, JavaScript SDK 도메인에 Cloud Run URL이 등록되어 있는지 먼저 확인합니다.

실습 6단계: 장소 목록과 버튼 추가하기

지도가 보이면 이제 진짜 위치 안내 서비스처럼 만듭니다. 장소 버튼을 누르면 지도 중심과 마커가 이동하게 합니다.

카카오맵 앱에 장소 목록 기능을 추가해 주세요.

장소 예시:

1. 서울시청
2. 강남역
3. 홍대입구역

조건:

1. 지도 옆 또는 아래에 장소 버튼을 크게 보여 주세요.
2. 장소 버튼을 클릭하면 지도 중심이 해당 장소로 이동하게 해 주세요.
3. 마커도 해당 장소로 이동하게 해 주세요.
4. 현재 선택된 장소 이름을 화면에 크게 보여 주세요.
5. 각 장소에 간단한 설명을 넣어 주세요.
6. 모바일에서도 보기 좋게 만들어 주세요.

적용 후 다시 GitHub에 올리기

```
git add .
```

```
git commit -m "장소 목록 기능 추가"
```

```
git push
```

✅ 6단계 성공 기준

장소 버튼을 누를 때마다 지도가 이동하고 마커가 바뀌면 성공입니다.

실생활 확장 예시

가게 안내 앱

매장, 주차장, 가까운 지하철역 표시

강의장 안내 앱

교육장, 출입구, 식사 장소 표시

여행 지도 앱

맛집, 카페, 숙소, 관광지 표시

생활 편의 지도

병원, 약국, 주민센터, 복지관 표시

✨ 실습 7단계: AI에게 화면 정리 요청하기

마지막으로 앱을 보기 좋게 정리합니다. 기능이 먼저고 디자인은 나중입니다.

현재 위치 안내 웹앱의 화면을 보기 좋게 정리해 주세요.

디자인 조건:

1. 제목은 크게 보여 주세요.
2. 지도는 화면 중앙에 크게 보여 주세요.
3. 장소 버튼은 큼직하게 만들어 주세요.
4. 현재 선택된 장소 설명을 카드 형태로 보여 주세요.
5. 모바일 화면에서도 보기 좋게 해 주세요.
6. 색상은 깔끔하고 초보자도 보기 쉽게 해 주세요.
7. 사용자가 무엇을 누르면 되는지 안내 문구를 넣어 주세요.

디자인 수정 후 GitHub에 올리기

```
git add .
```

```
git commit -m "위치 안내 앱 디자인 정리"
```

```
git push
```

✅ 최종 성공 기준

공개 URL에서 지도, 장소 버튼, 설명 카드가 보기 좋게 보이면 오늘 수업 성공입니다.

자주 막히는 문제와 해결법

문제 1. localhost에서는 되는데 Cloud Run에서 안 보여요

가능한 원인

Cloud Run 배포가 최신 코드로 다시 되지 않았을 수 있습니다.

해결

GitHub에 push가 되었는지 확인하고, Cloud Run에서 새 배포가 되었는지 확인합니다.

문제 2. 카카오맵이 하얗게만 보여요

가능한 원인

JavaScript 키가 틀렸거나 JavaScript SDK 도메인 등록이 빠졌을 수 있습니다.

해결

JavaScript 키와 Cloud Run URL 등록 상태를 다시 확인합니다.

문제 3. REST API 키를 넣었어요

가능한 원인

카카오 앱 키 종류를 헷갈린 것입니다.

해결

반드시

JavaScript 키

를 복사해서 넣습니다.

문제 4. GitHub에 push가 안 돼요

가능한 원인

GitHub 로그인, 저장소 주소, 권한 문제가 있을 수 있습니다.

해결

저장소 주소가 <https://github.com/아이디/저장소명.git> 형태인지 확인합니다.

문제 5. Cloud Run에서 공개 접속이 안 돼요

가능한 원인

인증 필요 상태로 배포되었을 수 있습니다.

해결

실습용으로는 공개 접속 허용 또는 unauthenticated invocations 허용을 선택합니다.

문제 6. 장소 버튼을 눌러도 지도가 안 움직여요

가능한 원인

버튼 클릭 이벤트와 지도 이동 코드가 연결되지 않았을 수 있습니다.

해결

AI에게 "장소 버튼 클릭 시 지도 이동이 안 됩니다. 이벤트 연결을 다시 확인해서 수정해 주세요"라고 요청합니다.



강사용 진행 팁

1. 오늘의 핵심은 카카오맵이 아닙니다

오늘의 핵심은 내 앱을 인터넷에 공개하고 외부 API를 연결하는 전체 흐름입니다. 카카오맵은 그 흐름을 눈에 보이게 해주는 좋은 예시입니다.

2. 초보자는 계정 로그인에서 많이 막힙니다

GitHub, Google Cloud, 카카오 계정 로그인이 모두 필요합니다. 수업 전 미리 로그인하도록 안내하면 실습 시간이 크게 줄어듭니다.

3. Cloud Run은 조교 지원이 필요합니다

Google Cloud 화면은 사용자마다 조금씩 다를 수 있습니다. 중급자 조교에게 Cloud Run 배포 단계 보조를 맡기는 것이 좋습니다.

4. API 키 오류는 코드보다 설정을 먼저 봅니다

지도가 안 뜨면 코드부터 고치지 말고, JavaScript 키와 JavaScript SDK 도메인 등록을 먼저 확인합니다.

5. 오늘의 금지사항

- ❌ Admin 키를 코드에 넣기 금지
- ❌ 비밀번호, 결제 정보, 개인정보를 GitHub에 올리기 금지
- ❌ 처음부터 길찾기, 검색, 현재 위치까지 한 번에 넣기 금지
- ❌ Cloud Run 공개 URL을 만들기 전에 카카오맵부터 붙이려고 하기 금지

📌 수업 중 사용할 수 있는 멘트

“오늘은 지도를 배우는 날이 아니라, 내 앱을 인터넷에 공개하는 날입니다.”

“GitHub는 창고, Cloud Run은 인터넷에서 앱을 실행해 주는 공간, 카카오맵은 앱 안에 넣는 지도 부품입니다.”

“6주차에는 파일 정리를 자동화했고, 7주차에는 손입력을 줄였고, 오늘은 장소 안내를 링크 하나로 줄입니다.”

“AI 바이트 코딩은 코드를 외우는 수업이 아니라, 필요한 기능을 AI에게 단계별로 시켜서 완성하는 수업입니다.”

🎓 오늘 수업 마무리

오늘 배운 것

- localhost와 공개 URL의 차이를 배웠습니다.
- GitHub에 내 앱 소스를 기록했습니다.
- Cloud Run으로 내 앱을 인터넷에 공개했습니다.
- 카카오 JavaScript SDK 도메인에 공개 URL을 등록했습니다.
- 공개된 웹앱에 카카오맵과 마커를 적용했습니다.
- 장소 목록 버튼을 만들어 위치 안내 서비스처럼 완성했습니다.

오늘의 완성품

🌐 기본 웹앱 → 🧑 GitHub 기록 → ☁ Cloud Run 배포 → 🔑 카카오 도메인 등록 → 🗺 카카오맵 적용 → 📍 위치 안내 서비스 완성

숙제

내가 지도 앱으로 만들고 싶은 장소 3개 정해오기

예: 내 가게, 회사, 강의장, 모임 장소, 병원, 약국, 맛집, 여행지, 주차장 등

다음 주 예고

다음 주에는 GitHub에 올린 프로젝트를 이어서 관리하거나, 위치 안내 서비스에 검색, 공공데이터, 장소 추천 기능을 붙이는 방향으로 확장할 수 있습니다. 🚀

